INF1416
Segurança da Informação

Prof. Anderson Oliveira da Silva
D. Sc. Ciências em Informática
Engenheiro de Computação
anderson@inf.puc-rio.br

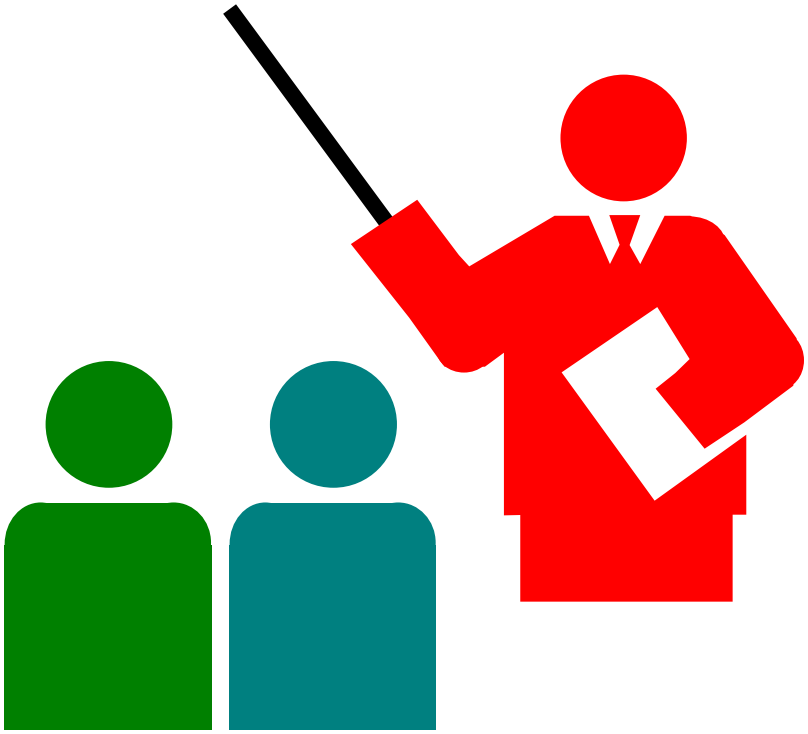
Departamento de Informática
PUC-Rio

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC·RIO

PUC RIO

Trabalho 3 - Detalhamento

- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva



Cofre Digital (Digital Vault)

Especificação:

- O cofre digital (digital vault) é armazenado dentro de uma pasta de um sistema de arquivos tradicional (ex: FAT32, NTFS, EXT3, etc), chamada *pasta segura*.

- Um arquivo armazenado na pasta segura é chamado *arquivo protegido* e é composto por três meta-arquivos:
  - *nome_codigo.enc*: é o criptograma do arquivo protegido;
  - *nome_codigo.env*: é o envelope digital do arquivo protegido;
  - *nome_codigo.asd*: é a assinatura digital do arquivo protegido.

- O *nome_codigo* de um arquivo protegido é uma sequência aleatória de caracteres alfanuméricos.

Cofre Digital (Digital Vault)

Especificação:

- A pasta segura possui dois *arquivos de índice*, cujo nome_codigo são *index*, que mantém os atributos dos arquivos protegidos, e share, que mantém os atributos dos arquivos compartilhados. Ambos pertencem ao administrador do sistema.
- O arquivo *index* é um arquivo texto ASCII formado por zero ou mais linhas no seguinte formato:

NOME_CODIGO_ARQUIVO<SP>NOME_SECRETO_ARQUIVO<SP>DONO_ARQUIVO<SP><GRUPO_ARQUIVO><EOL>

- NOME_CODIGO_ARQUIVO: caracteres alfanuméricos (identificação do nome código do arquivo).
- NOME_SECRETO_ARQUIVO: caracteres alfanuméricos (nome real do arquivo protegido).
- DONO_ARQUIVO: caracteres alfanuméricos (identificação do dono autorizado a acessar o arquivo).
- GRUPO_ARQUIVO: caracteres alfanuméricos (identificação do grupo autorizado a acessar o arquivo).
- <SP> = caractere espaço em branco.
- <EOL> = caractere nova linha (\n).

Cofre Digital (Digital Vault)

- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Especificação:

- **O arquivo *share* é um arquivo texto ASCII formado por zero ou mais linhas no seguinte formato:**

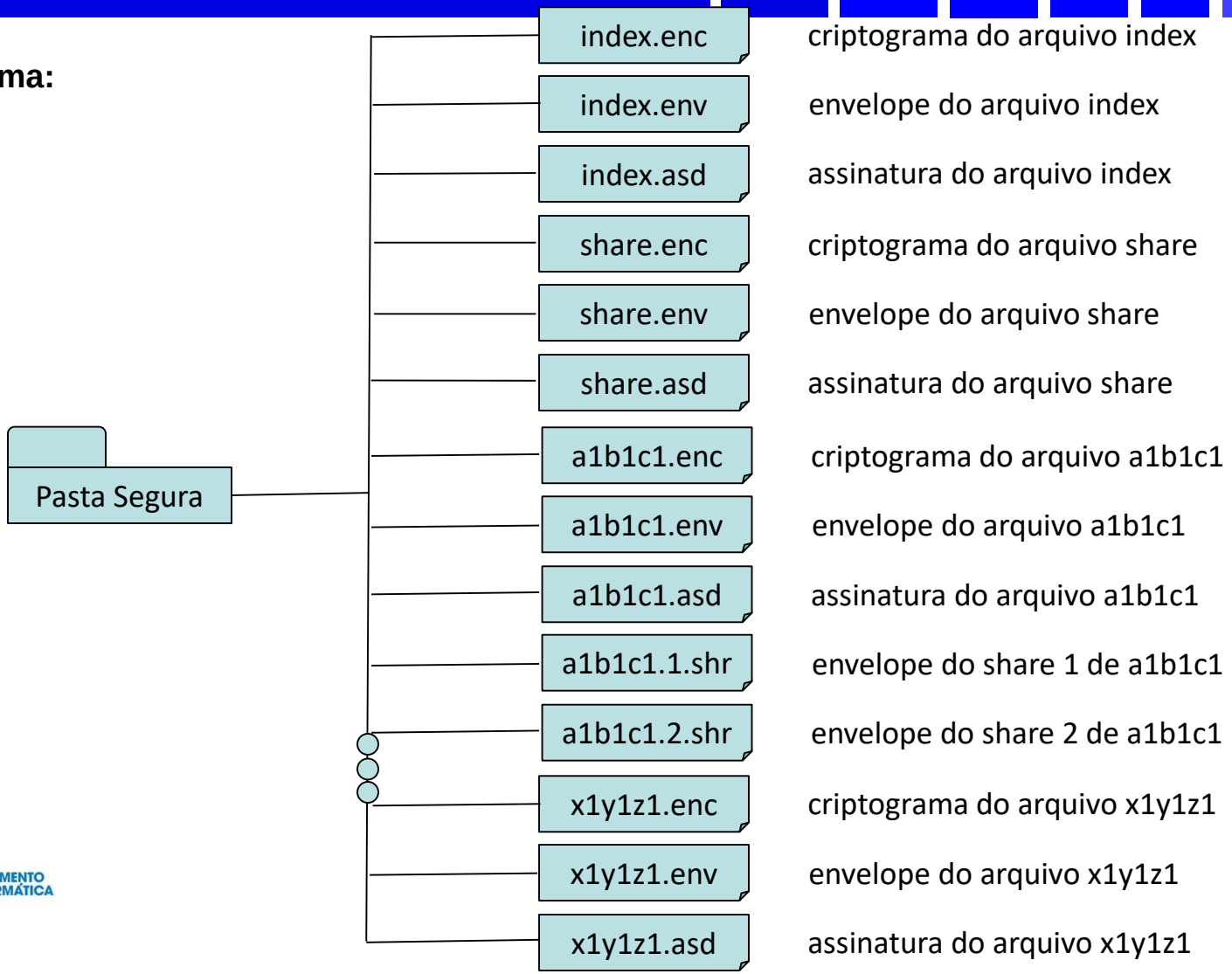
NOME_CODIGO_ARQUIVO<SP>ID_COMPARTILHAMENTO<SP>USUARIO_AUTORIZADO<EOL>

- **NOME_CODIGO_ARQUIVO: caracteres alfanuméricos (identificação do nome código do arquivo).**
- **ID_COMPARTILHAMENTO: número inteiro positivo (identificação do compartilhamento).**
- **USUARIO_AUTORIZADO: caracteres alfanuméricos (identificação do usuário autorizado a acessar o arquivo via compartilhamento).**
- **<EOL> = caractere nova linha (\n).**

Cofre Digital (Digital Vault)

- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Esquema:



Cofre Digital (Digital Vault)

Processo de validação do arquivo protegido:

- Cada usuário do sistema possui uma *chave privada*, um *certificado digital* e um ou mais arquivos na *pasta protegida*.

- A *chave privada* é utilizada para produzir a assinatura digital (SHA1-RSA) dos arquivos protegidos (*nome_codigo.asd*).

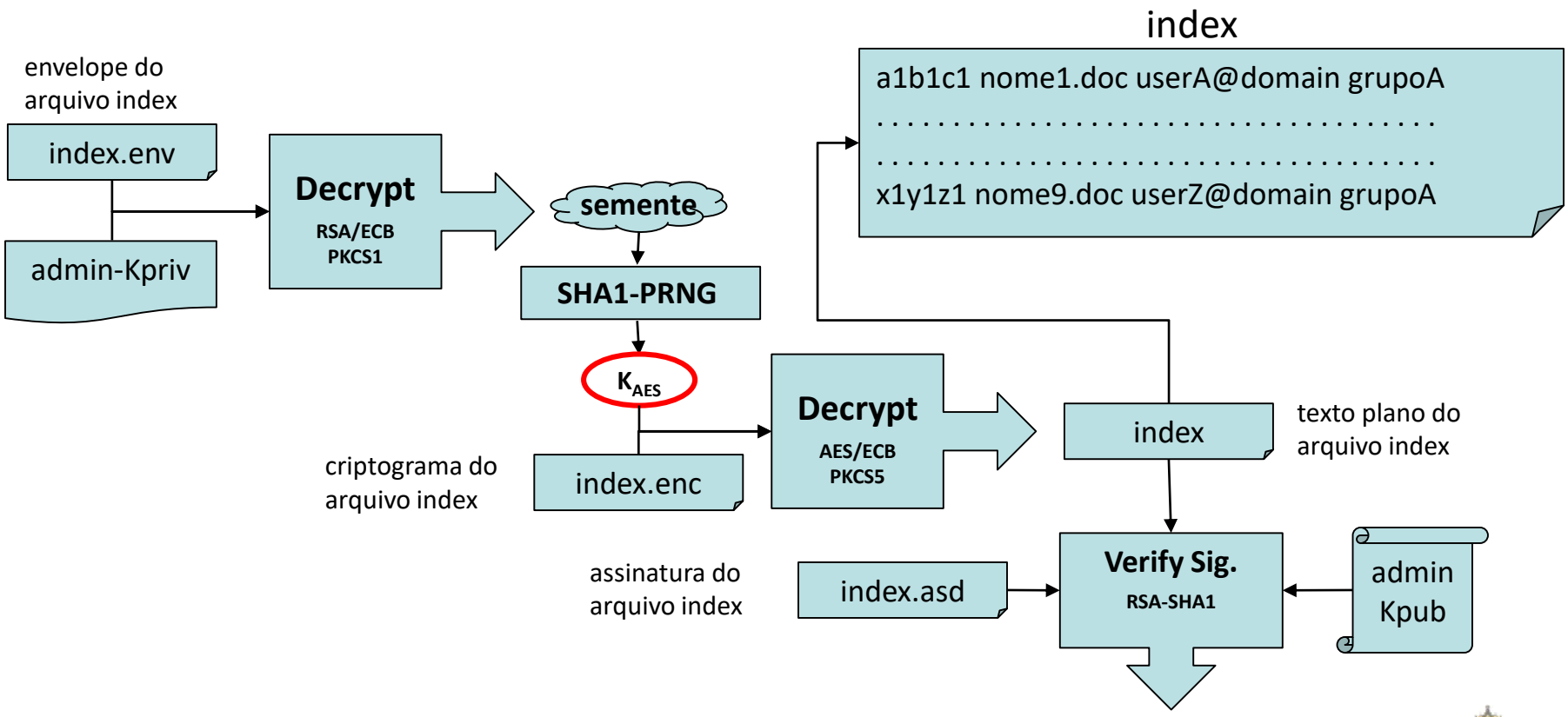
- A *chave pública* é utilizada para produzir o envelope digital dos arquivos protegidos (*nome_codigo.env*) e seus respectivos compartilhamentos (nome_codigo.N.shr, onde N é o e-nésimo compartilhamento).

- O *envelope digital* possui a *semente* da *chave simétrica* usada para produzir o criptograma (AES/ECB/PKCS5padding) do arquivo protegido (*nome_codigo.enc*).

Cofre Digital (Digital Vault)

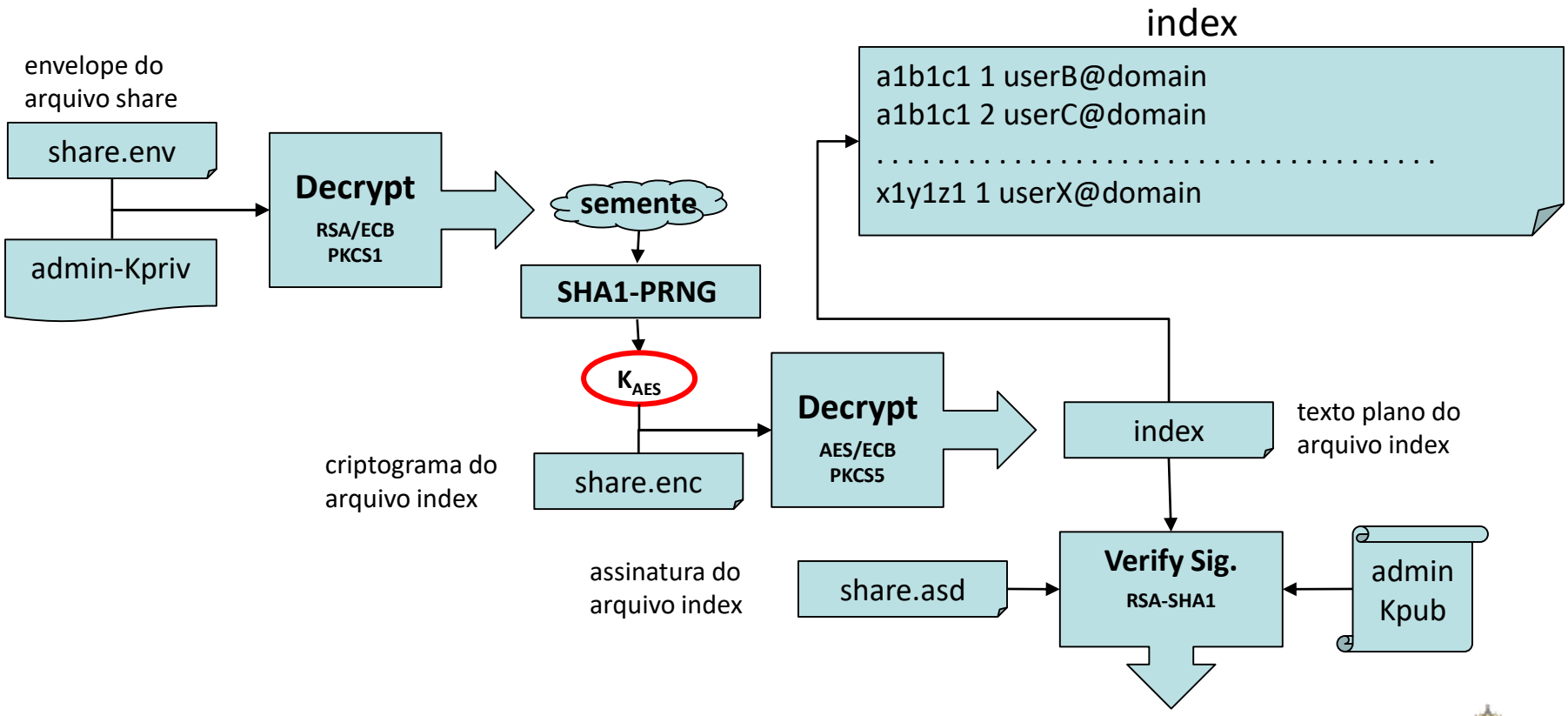
- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Processo de validação do arquivo protegido:



Cofre Digital (Digital Vault)

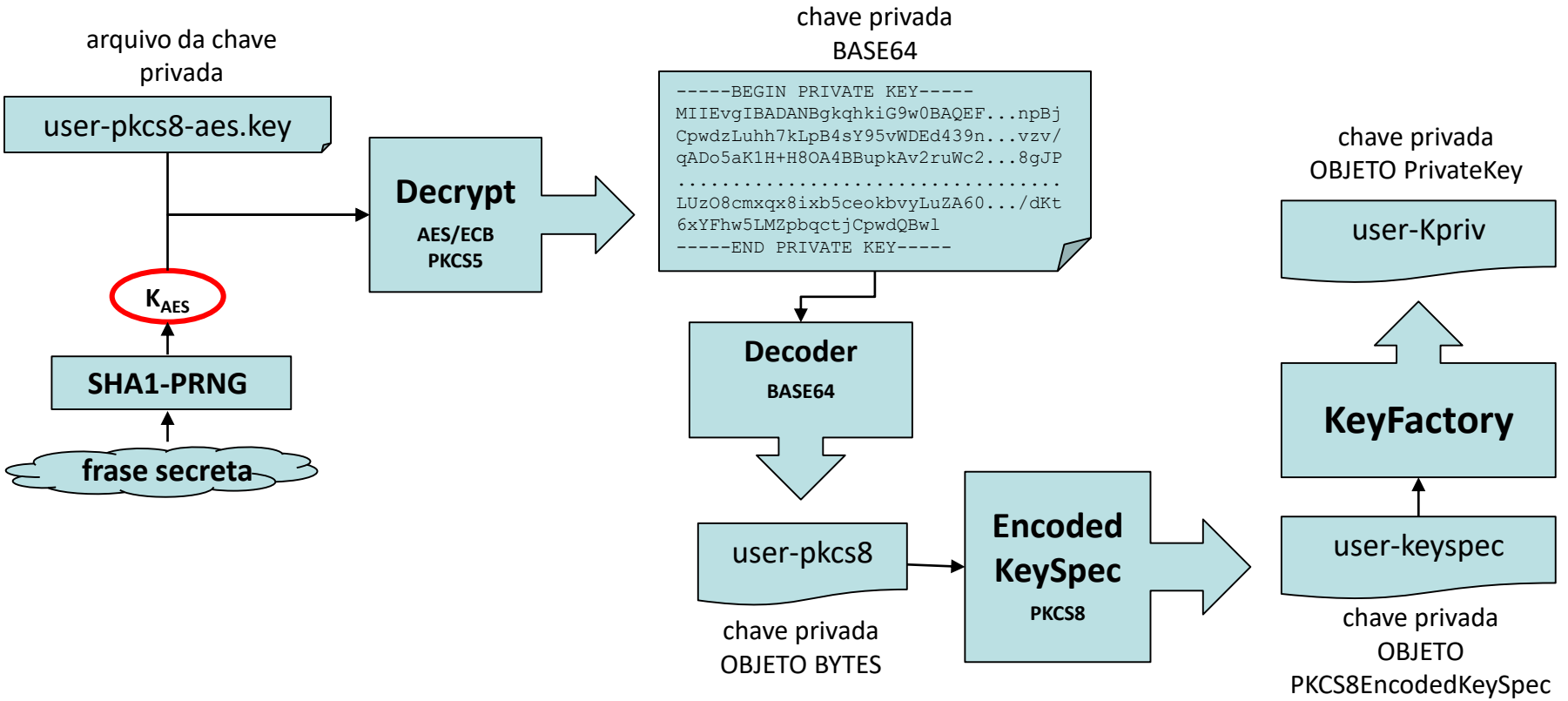
Processo de validação do arquivo protegido:



Cofre Digital (Digital Vault)

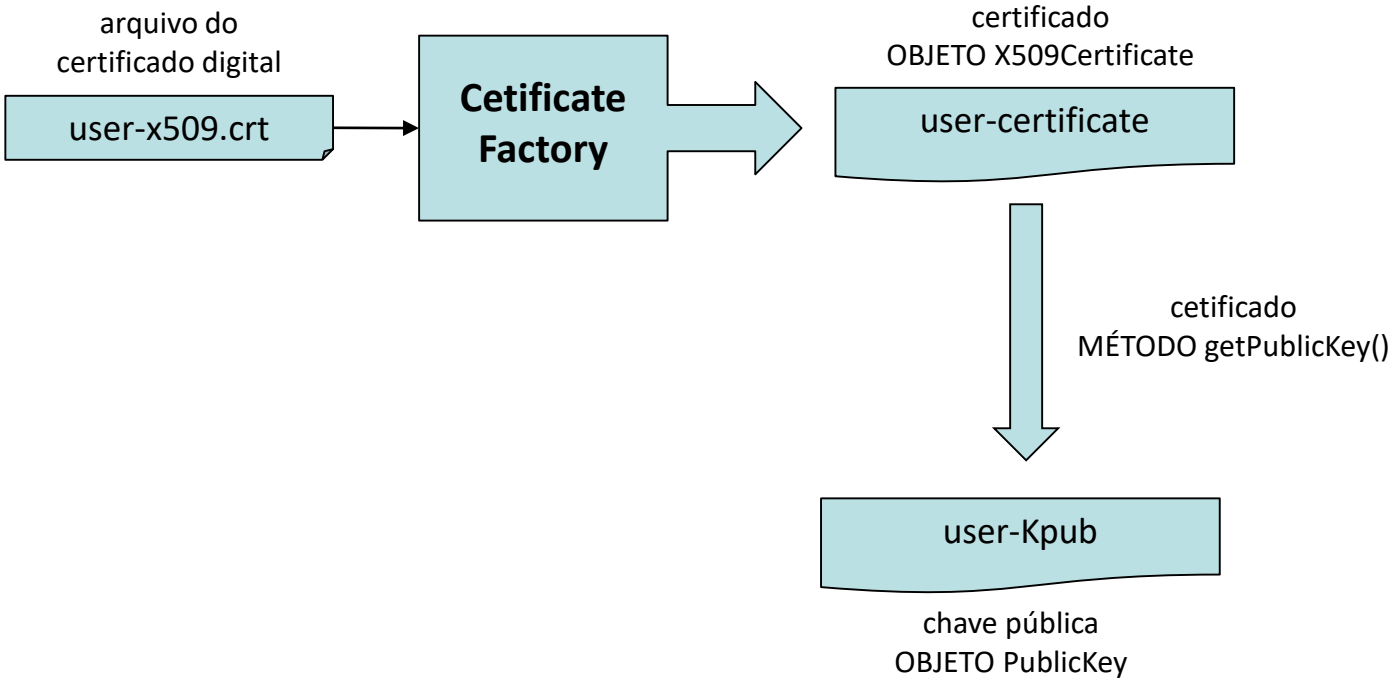
- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Restauração da chave privada:



Cofre Digital (Digital Vault)

Restauração da chave pública:



Cofre Digital (Digital Vault)

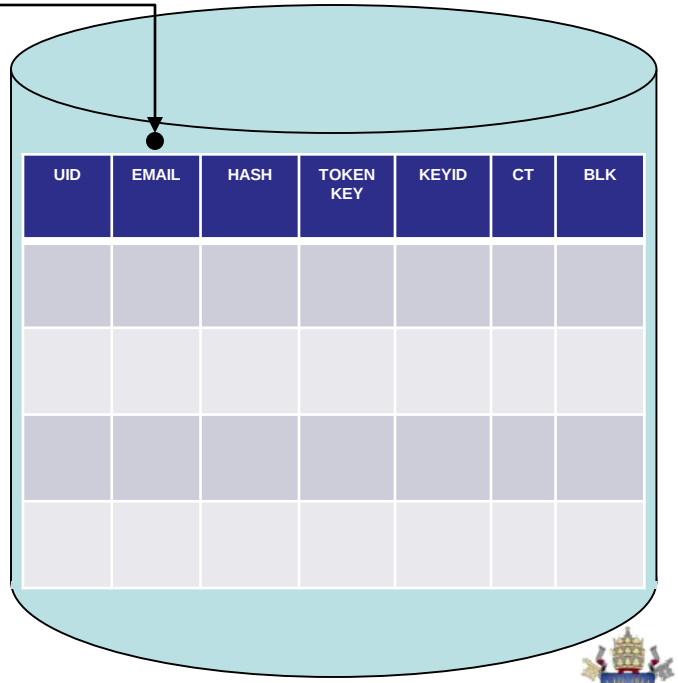
- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Autenticação bifator: Etapa 1 – Validação do login name

Cofre Digital - Autenticação

Login name: usuario01@inf1416.puc-rio.br

OK LIMPAR



Cofre Digital (Digital Vault)

- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Autenticação bifator: Etapa 2 – Validação da Senha Pessoal

Cofre Digital - Autenticação

Senha pessoal: ●

1 9	8 7	3 5	OK
6 2	0 4		LIMPAR

Cofre Digital - Autenticação

Senha pessoal: ● ●

2 4	5 7	0 9	OK
1 3	6 8		LIMPAR

Cofre Digital - Autenticação

Senha pessoal: ● ● ●

8 9	0 1	5 7	OK
6 2	3 4		LIMPAR

Cofre Digital - Autenticação

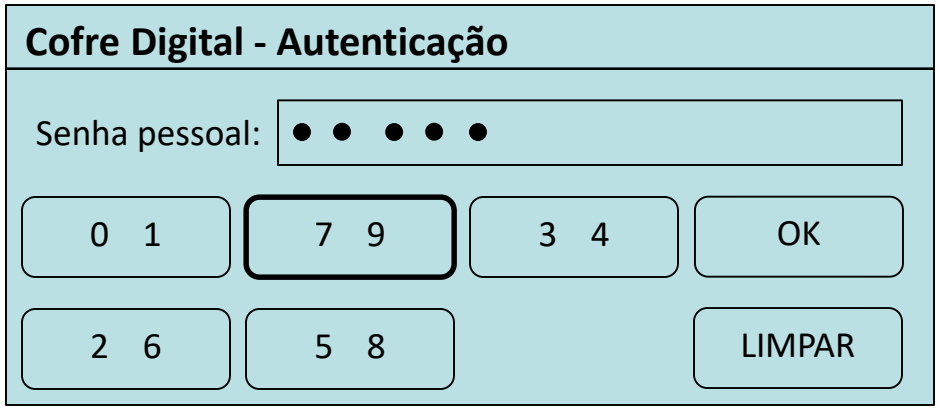
Senha pessoal: ● ● ● ●

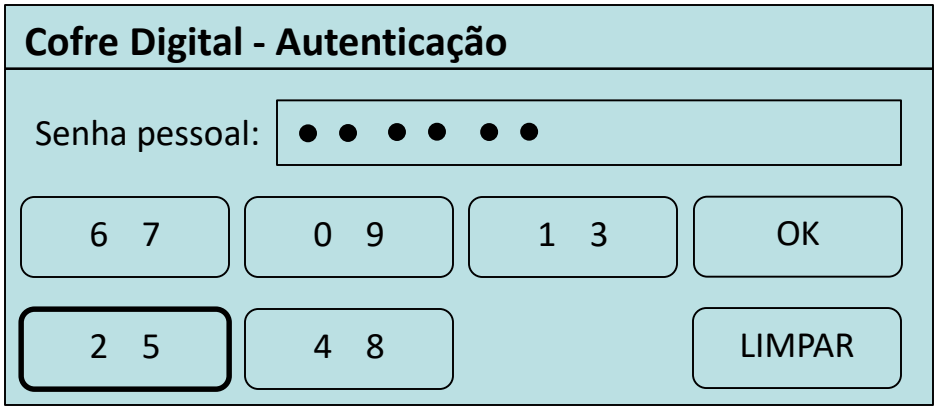
1 5	7 9	0 8	OK
2 4	3 6		LIMPAR

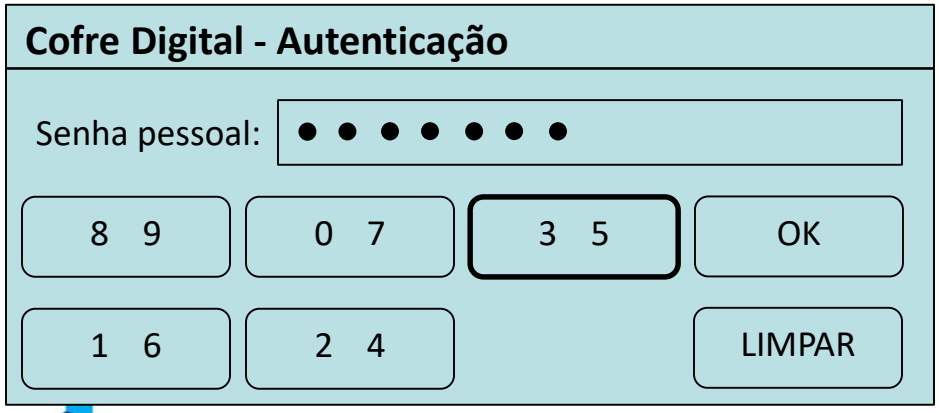
Cofre Digital (Digital Vault)

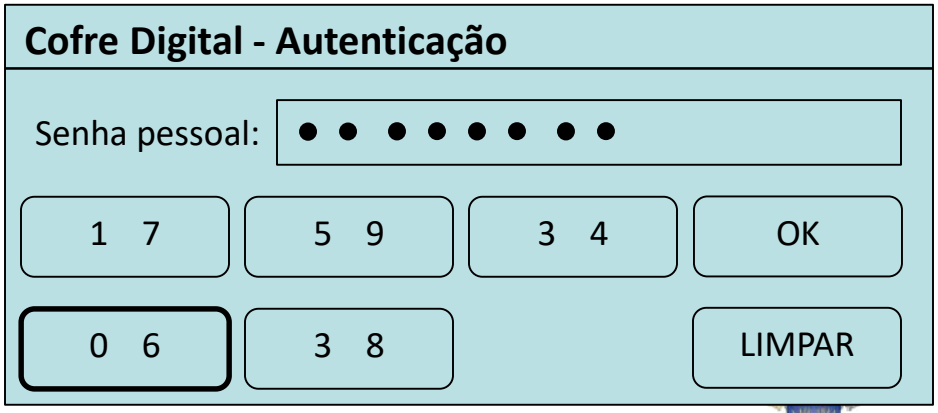
- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Autenticação bifator: Etapa 2 – Validação da Senha Pessoal



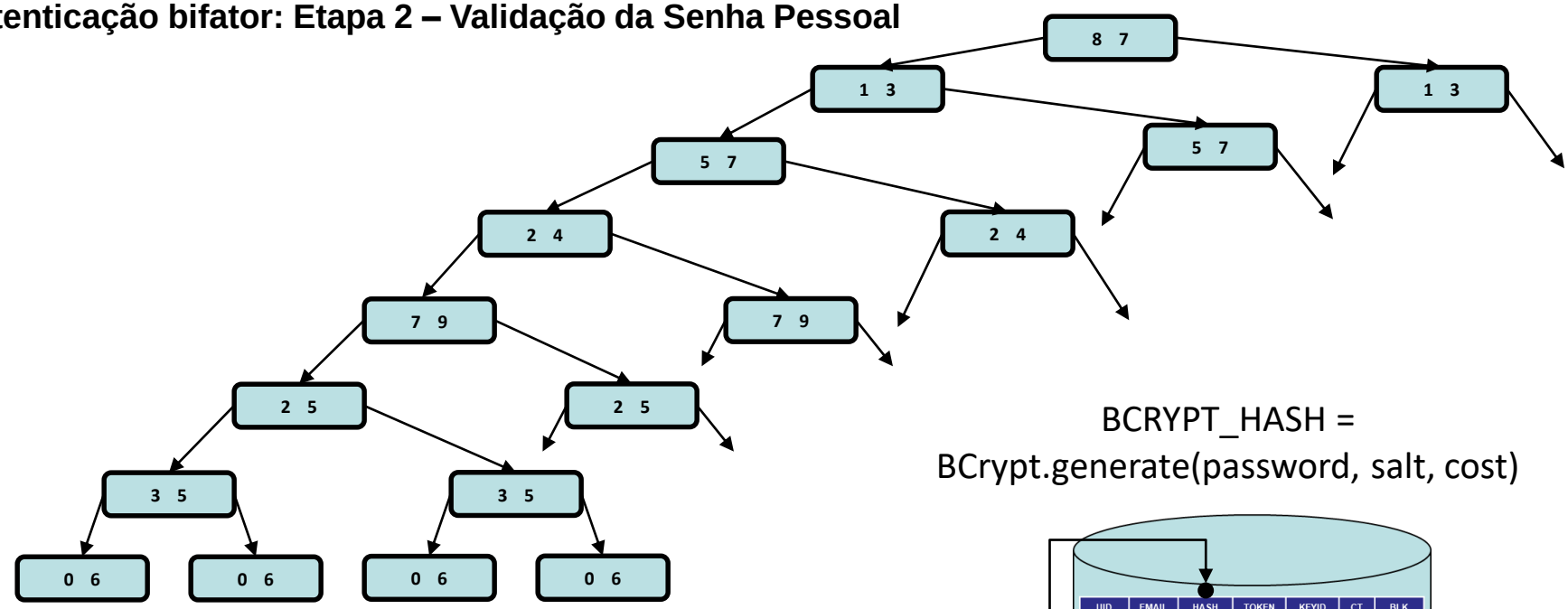






Cofre Digital (Digital Vault)

Autenticação bifator: Etapa 2 – Validação da Senha Pessoal

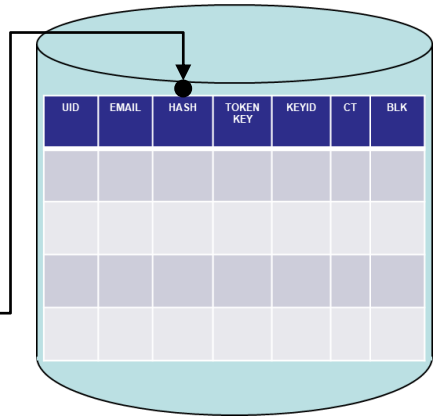


BCRYPT_HASH =
BCrypt.generate(password, salt, cost)

1ª sequência: 81527230
2ª sequência: 81527236.
3ª sequência: 81527250
4ª sequência: 81527256.
5ª sequência: 81527530
6ª sequência: 81527536
.....

+ SALT

BCRYPT_
HASH



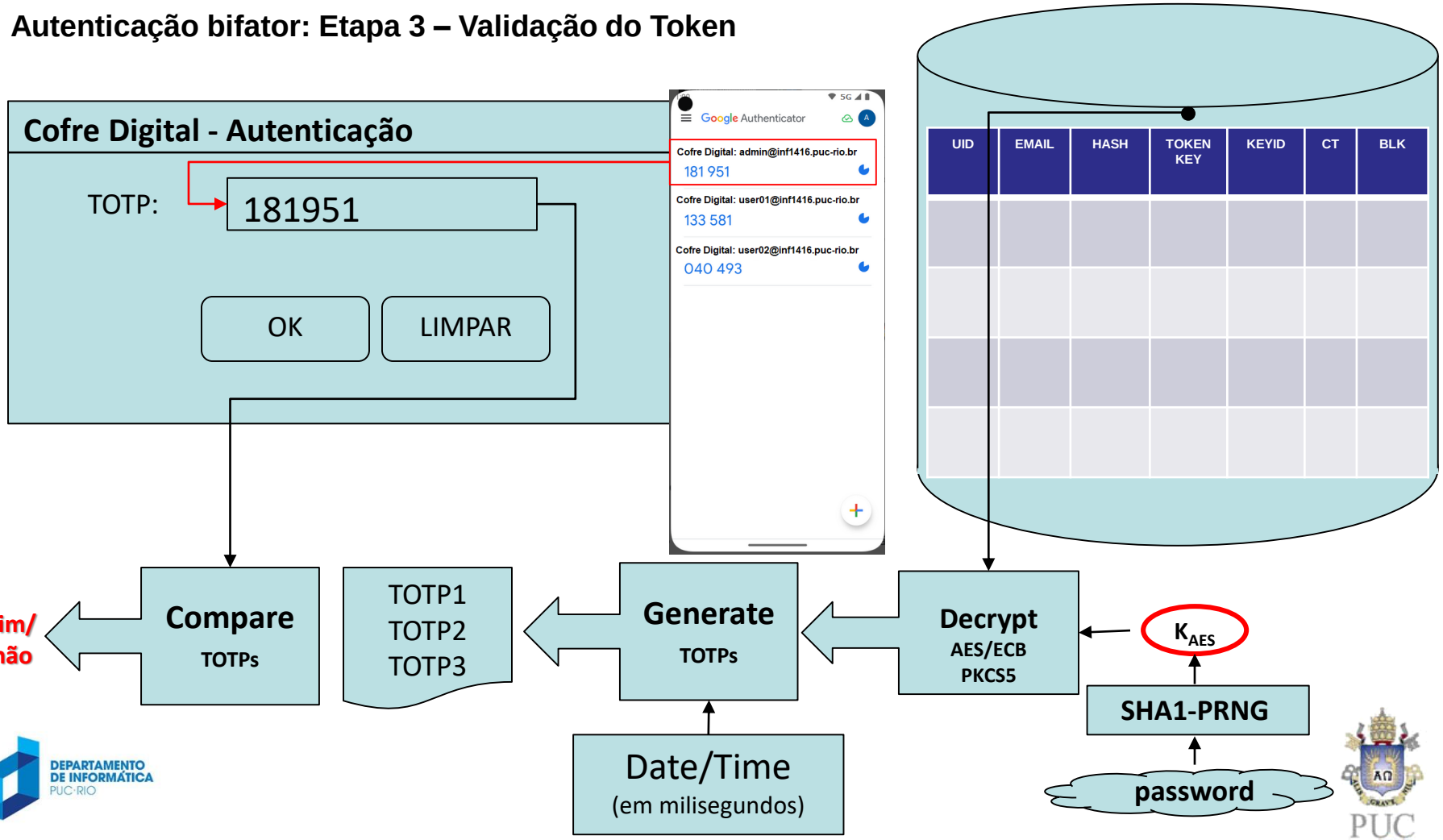
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC-RIO

PUC RIO

Cofre Digital (Digital Vault)

- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Autenticação bifator: Etapa 3 – Validação do Token



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC-RIO

PUC RIO